大规模粒子随机游动 × 调和分析色散估计：选题交付报告

SHIRLEY

性质声明：这是一份计算/普查报告，不是定理论文。下述全部数学内容取自 worker 写入 global memory 的结论（`status=unverified`），**没有任何一条经过事实图验证**；其中带“worker 结论”字样的不等式与定理均不得当作已证明结果引用。

缺失与歧义（先列，不以叙述掩盖）

- **无输入材料**：`inputs/` 为空目录、无 `INDEX.md`，故本报告无“输入材料与页码”可列。唯一可核对的原文是 worker 自行缓存的 4 篇 arXiv PDF：`1109.0274`、`1701.03605`、`1904.09640`、`2304.14046`。
- **零条已验证事实**：`fact_graph/facts/` 为空，0 条事实落盘（详见 §4）。因此本报告的分类结论、衰减指数、文献编号一律是待核状态。
- **两份总表不一致**：两个 worker 各出一份“第 4 步”总表（14 行版与 10+3 行版），行号、个别文献与信心标注不同。本报告采用结论 [2] 的 14 行版；另一版独有的文献（arXiv:1402.2234、1503.01600、1402.3457、1807.02765、2310.07407、2309.12037）未纳入、未核对。
- **未定项**：(i) 第 13 行退相干量子游走的交叉指数与中间极限律形状未定；(ii) 第 10 行的格点波湍流（DNLS 的波动力学方程严格推导）worker 未检得文献，是否真为空白未定；(iii) 表中除标注“✓逐字”者外，各定理/引理编号与页码均未核对；(iv) PROBLEM.md 第 3 步只要求“信心高/中”的入门文献，低信心候选无文献可给。

1　第 4 步交付表格

候选	方程	类型	对口工具	信心	文献
1 简单随机游走 / 扩散极限	$\partial_t u = \Delta_d u$（标度极限 $\partial_t u = \Delta u$）；$p_t(n) = e^{-2dt}\prod_j I_{n_j}(2t) > 0$	抛物	无（热核上下界、Nash–Moser、Davies–Gaffney）⇒ **降级**	高（对降级）	Lawler–Limic《Random Walk: A Modern Introduction》；Spohn《Large Scale Dynamics of Interacting Particles》（专著，未核对）
2 Lévy 飞行 / 稳定过程	$\partial_t u = -(-\Delta)^{\alpha/2}u$，$0<\alpha<2$；$p_t^{(\alpha)}(x) = t^{-d/\alpha}p_1^{(\alpha)}(t^{-1/\alpha}x) \geq 0$	抛物	无 ⇒ **降级**	高	Applebaum《Lévy Processes and Stochastic Calculus》（专著，未核对）
3 图/格点游走与谱分析（热流）	$\partial_t u = -L_G u$（L_G 为组合或度量图 Laplacian）	抛物	无（Cheeger/Buser、次高斯热核）⇒ **降级**	高	arXiv:2003.12031 Thm 6 ✓；arXiv:1509.01993 Thm 2.2 ✓
4 量子游走 CTQW / 格点 Schrödinger	$i\partial_t\psi = -\Delta_d\psi$，$\omega(k) = 2\sum_j(1-\cos k_j)$；$K_t(n) = e^{-2idt}\prod_j i^{n_j}J_{n_j}(2t)$	色散（曲率退化，$\sigma = d/3$ 而非 $d/2$）	适配退化轨迹 $D = \{\prod_j \cos k_j = 0\}$ 的帽分解 + 退化水平集 $\{\omega=\lambda\}$ 的 ℓ^2 decoupling；Airy 型三次稳相；L^p 混合范数，$1/q + d/(3r) \leq d/6$	**高（首选）**	Bourgain GAFA 3 (1993) 107–156 ✓；arXiv:1109.0274 Thm 2.2 ✓逐字；Ignat–Zuazua C.R. Math. 340 (2005) 529–534 ✓；arXiv:1904.09640 Rmk 1.4 ✓逐字；arXiv:1701.03605 Lemma 2.1 ✓逐字
5 带硬币量子游走 DTQW	$\psi_{t+1} = S(C\otimes I)\psi_t$；Fourier 侧为 $U(k)\in U(m)$，本征相位 $\lambda_\pm(k)$	色散（多支带 + 弹道波前焦散）	带色散 $\lambda(k)$ 上的 FIO/稳相；带极值（$\lambda'=0$ 于 $k=0,\pi$）附近帽分解；Konno 密度 $\frac{\sqrt{1-r^2}}{\pi(1-x^2)\sqrt{r^2-x^2}}$ 的 $(1-x^2)^{-1/2}$ 奇性	高	arXiv:1109.1866 Thm 4 ✓（编号未核）；arXiv:1009.2019 Prop 13 **!**（作者，见注 2）

Date: 2026 年 10 月 30 日.

候选	方程	类型	对口工具	信心	文献
6 量子 Lévy 飞行 / 分数阶 Schrödinger	$i\partial_t u + (-\Delta)^{\alpha/2} u = 0$, $\alpha > 0$, $\alpha \neq 2$	色散（α-标度；$\{\tau = \lvert\xi\rvert^\alpha\}$ 曲率 $\sim \lvert\xi\rvert^{\alpha-2}$ 退化）	Littlewood–Paley 频率壳 Strichartz（α-admissible：$2/q + d/(\alpha r) = d/2$）；退化/锥面 decoupling	高	arXiv:0904.3021 Lemma 2.1 ✓（编号未核）；Kirkpatrick–Lenzmann–Staffilani CMP 317 (2013) 563–591 ✓；Guo–Oh arXiv:1602.05861 ✓
7 图/树上 Schrödinger（Bethe 格）	$i\partial_t \psi = (-\Delta_G + W)\psi$	色散（带隙谱结构）	带边稳相 + 谱测度密度；T_q 上 $\lVert e^{itH} 1_{\mathrm{ac}}(H) f\rVert_\infty \le C_q t^{-3/2} \lVert f\rVert_1$	中高	Ammari–Sabri arXiv:2009.03153 Thm 1.2 ✓（编号未核）；arXiv:1701.03605 ✓逐字
8 随机介质中的波	$i\partial_t \psi = (-\Delta + V(x,\omega))\psi$；声波流 $U(t) = \cos(t\sqrt{-\operatorname{div} A\nabla})$	分区制：退局域化区色散；Anderson 局域化区色散失效	大尺度色散估计（均质化 + 定量界 + 局域化长度下界）；粗糙/随机势 Strichartz 与 Tataru 型 FIO parametrix	中高（$d \ge 3$ 弱无序）；低（$d \le 2$、强无序）	Duerinckx–Gloria arXiv:2304.14046 Thm 1.4 ✓逐字；Chen math-ph/0305051、math-ph/0407037 **!**（作者，见注 3）
9 多粒子密度涨落 / SPDE	OU–SHE $\partial_t X = D(\rho)\Delta X + \sqrt{2D(\rho)\rho(1-\rho)}\,\nabla \dot W$；KPZ $\partial_t h = \Delta h + \lambda\lvert\nabla h\rvert^2 + \dot\xi$；随机 Burgers	抛物（高斯 + 正热核协方差）	无（正则性结构、能量解）⇒ **降级**	高	arXiv:1807.05414 Prop 2.6 ✓；arXiv:2201.01987 Thm 2.2 ✓；arXiv:1103.3722 ✓；Kipnis–Landim（专著，未核对）
10 多粒子色散涨落（平均场 NLS / 波湍流）	微观 $i\partial_t u = -\Delta u + (V * \lvert u\rvert^2)u$；宏观 $\partial_\tau n = C(n)$（四波碰撞算子；共振流形 $\{k_1{+}k_2{=}k_3{+}k_4,\}$ $\{\omega_1{+}\omega_2{=}\omega_3{+}\omega_4\}$）	**推导侧色散 / 极限侧抛物**	推导：Strichartz + 周期尖锐 Strichartz（ℓ^2 decoupling）+ 随机张量/累积量展开；极限：耗散（H 定理精确平方），工具箱无入口	高（仅推导侧）	Deng–Hani arXiv:2207.08358 **!**（见注 1）；arXiv:2104.11204、1912.09518、2110.04565 ✓；Bourgain–Demeter Ann. Math. 182 (2015) 351–389 ✓；arXiv:1409.3603 ✓；KSS AJM 133 (2011) 91–130 ✓
11 抛物 Anderson 模型 / RWRE	$\partial_t u = \Delta u + \xi(x,\omega)u$	抛物（虚时 Anderson）	无（Feynman–Kac 正权路径积分）⇒ **降级**；其 Wick 旋转即第 8 行	高	Kuzgun–Nualart arXiv:2005.13676 Prop 3.2 ✓（编号未核）
12 格点 Klein–Gordon / 格点波方程	$\partial_t^2 u = \Delta_d u$（或 $(\partial_t^2 + m^2)u = \Delta_d u$）	色散（二阶、双叶特征面）	格点 FIO、帽分解、L^p 混合范数	中高	Schultz CPAM 51 (1998) 663–695 ✓；Borovyk–Goldberg JMPA 107 (2017) 667–696 ✓
13 退相干 / 被监测量子游走	游走 + 速率 t^β 的位置测量；$X_t/t^{(1+\beta)/2}$ 的极限律	过渡型（$\beta = 1$ 色散 $\leftrightarrow$ $\beta = 0$ 扩散）	$\beta = 1$ 用整套色散工具；$\beta \downarrow$ 时稳相机制连续退化（工具尚未标准化）	中	Shikano–Chisaki–Segawa arXiv:1001.3989 Thm 1 ✓（编号未核）；arXiv:1009.2019 **!**（见注 2）
14 Navier–Stokes / 血流 CFD	$\partial_t u + u\cdot\nabla u = -\nabla p + \nu\Delta u$	抛物 + 应用	无 ⇒ 按 PROBLEM.md 指示直接 **降级**	高	—（worker 未给；本报告不臆造）

标记：✓ = 本次核对通过（arXiv 编号与标题/主题一致，或期刊卷页一致）；✓逐字 = 用项目缓存的原文 PDF 逐字核对了该编号处的陈述；**!** = 检出不一致；未标记 = 未核对。
注 1 (arXiv:2207.08358)：该文实为 Deng–Hani《Rigorous justification of the wave kinetic theory》（综述性文章），worker 记作 “Deng–Hani–Ma Thm 3.1”。波动力学方程的完整推导应引 Deng–Hani arXiv:2104.11204 与 arXiv:1912.09518（Forum Math. Pi 9 (2021) e6），混沌传播与高阶统计引 arXiv:2110.04565。
注 2 (arXiv:1009.2019)：作者为 Ahlbrecht–Vogts–Werner 等（J. Math. Phys. 52 (2011) 042201），标题《Asymptotic evolution of quantum walks with random coin》与引用相符，但 worker 记作 “Astalo-Joye”（Asch–Joye 另有其文，编号未给）。

注 3 (math-ph/0305051、math-ph/0407037)：两文作者均为 T. Chen（分别见 J. Stat. Phys. 120 (2005) 279–337；Comm. Math. Phys. 267 (2006) 355–392），worker 归为 “Erdős–Yau”。

2 每个候选一句话理由

判据（结论 [3]，未过验）：设平移不变演化的乘子为 $\mu_t(\xi)$。若 $\lvert\mu_t(\xi)\rvert = 1$，即 $\mu_t(\xi) = e^{-it\omega(\xi)}$、$\omega$ 实值，则 $\hat u(\xi,\tau) = (2\pi)^{d+1}\hat u_0(\xi)\,\delta(\tau + \omega(\xi))$ 支撑在实超曲面 Σ_ω 上，u 就是 Σ_ω 的延拓（adjoint restriction）对象，$L^p_{t,x}$ 估计即延拓估计、常数由 $\mathrm{Hess}\,\omega$ 的曲率支配 ⇒ 工具箱有入口。若 $\mu_t(\xi) = e^{tm(\xi)}$、m 实且 $m(\xi) < 0$（$\xi \neq 0$），则 $\hat u(\xi,\tau) = \hat u_0(\xi)/(i\tau - m(\xi))$ 是 τ 方向半宽 $\lvert m(\xi)\rvert$ 的 Lorentzian，τ 方向全支撑、无超曲面、无帽分解、无曲率 ⇒ 降级。

1. 乘子 $e^{-t\omega(k)}$ 实而正、核为修正 Bessel 之积恒正、$\sup_n p_t(n) = p_t(0) \sim (4\pi t)^{-d/2}$：无相位、无相消、$L^2$ 不守恒 —— **这个候选降级**。
2. “分数阶” 不等于 “色散”：$e^{-t\lvert\xi\rvert^\alpha}$ 仍是正的 Markov 半群，只把高斯尾换成 $\lvert x\rvert^{-d-\alpha}$ 多项式尾，$\lVert u(t)\rVert_\infty \le Ct^{-d/\alpha}\lVert u_0\rVert_1$ 全靠自相似而非相消 —— **这个候选降级**（其量子版升级为第 6 行）。

3. 对称 Markov 跳生成元满足 $m(\xi)=\sum_z a(z)(\cos(z\cdot\xi)-1)\in[-2\Lambda,0]$，且 arXiv:1509.01993 显示 $\langle 1_x, e^{-tL}1_y\rangle$ 与 $|\langle 1_x, e^{-itL}1_y\rangle|$ 的短时首项同为 $t^{d_E(x,y)}$，即酉旋转不带来振荡增益 —— **热流这个候选降级**（同图的 Schrödinger 演化升级为第 7 行）。
4. worker 结论（未过验）：$\|e^{-it(-\Delta_d)}\|_{\ell^1\to\ell^\infty}=(\sup_m|J_m(2t)|)^d\sim Ct^{-d/3}$（上下界均给），相对连续统 $t^{-d/2}$ 损失 $t^{-d/6}$，机制是稳相 Hessian $-2t\,\mathrm{diag}(\cos k_j)$ 恰在 $D=\{\prod_j\cos k_j=0\}$（正 $(d-1)$ 维测度）上退化、退化方向由 $n_j=2t$ 处 Bessel 转折点的 Airy 一致渐近给出 $t^{-1/3}$；损失完全局域于 D，故 “适配 D 的帽分解 + 退化水平集 decoupling” 是 squarely 落在本工具箱内的良定问题，而 arXiv:1904.09640 Rmk 1.4 已 ✓逐字 明确把 decoupling 路线 “leave for future study” —— **首选**。
5. 酉的 $m\times m$ 矩阵族 $U(k)$ 给出真实的多支带结构，Konno 型极限律在弹道波前 $|x|=rt$ 处有 $(1-x^2)^{-1/2}$ 焦散奇性，正是稳相映射 $k\mapsto\lambda'(k)$ 的焦散 —— 稳相/FIO 与带极值帽分解直接对口。
6. $\{\tau=|\xi|^\alpha\}$ 是真超曲面，但曲率 $\sim|\xi|^{\alpha-2}$ 在 $\alpha\neq 2$ 时或炸或消，Bourgain–Demeter 不能逐字套用、需退化/锥面 decoupling；同时长程格点相互作用 DNLS 的连续极限恰是它（KLS CMP 317，✓），故它兼作第 4 行曲率退化的 “修复”。
7. 正则树上已有显式带边渐近与 $t^{-3/2}$ 衰减（比一维稳相多一个 t^{-1}），带隙结构使带边稳相与谱密度成为可算对象；在 $\mathbb{Z}^d$ 上退化为第 4 行 —— 中高信心。
8. 微观是酉演化故色散，但 Anderson 局域化下色散被定理级否定（$\psi\in\ell^1$ 的本征向量是定态，$\|e^{itH}\psi\|_\infty$ 完全不衰减）；worker 结论（未过验）：弱无序下无序平均传播子的自由色散界只在相干窗口 $t\lesssim(\lambda^2 G_d)^{-1}$、$G_d=\int_0^\infty|K_b(0)|\,db<\infty$（仅 $d\geq 3$）内成立 —— 信心按区制分。
9. 三条独立判据一致给抛物：极限律由正热核构成的高斯场（自相关 $t\mapsto\chi\int e^{-t(D/2)|\xi|^2}|\varphi|^2 d\xi$ 完全单调，而色散情形振荡变号）、时空谱密度 $\propto\chi|\xi|^2/(\tau^2+(D|\xi|^2/2)^2)$ 为 Lorentzian、KPZ 经 Cole–Hopf $Z=e^{\lambda h/(2\nu)}$ 保正 —— **这个候选降级**。陷阱：KPZ 里的 Airy 来自可解模型 Fredholm 行列式的最速下降，不是色散超曲面的稳相，且 KPZ 无乘子 μ_t、无 ω、无酉群、σ 根本无定义，不得据 “出现 Airy” 升级。
10. 微观 NLS/DNLS 色散，WKE 的推导确实用共振流形振荡积分、标度分离、随机张量与 ℓ^2 decoupling；但 WKE 自身有精确平方式的 H 定理 $\frac{d}{d\tau}\int\log n=(\pi/2)\int|T|^2\delta\delta(\prod n_j)X(n)^2\geq 0$，线性化生成元满足 $\int m(Lm)=-\mathfrak{E}[m]\leq 0$ 因而耗散、无增长模 —— 类型栏必须写 “推导色散、极限抛物”，否则是**范畴错误**。
11. Feynman–Kac 矩表示 $\mathbb{E}[u^k(t,x)]=\mathbb{E}\big(\prod_j u_0(B_t^{j,x})e^{\sum_{j<l}\int_0^t\Lambda(B_s^j-B_s^l)ds}\big)$ 是 Brownian 路径上的正权平均（虚时量子力学），无相位 —— **这个候选降级**（其 Wick 旋转 $t\mapsto it$ 才是第 8 行的 Anderson Hamiltonian）。
12. 二阶方程的特征面是双叶实超曲面，格点 FIO、帽分解与 L^p 混合范数仍可用，曲率退化问题与第 4 行同源但几何不同 —— 中高信心，可用文献较薄。
13. 位置测量以速率 t^β 破坏相位相干：$\beta=1$ 得 Konno 型弹道非高斯律、$\beta=0$ 得高斯扩散律、$0<\beta<1$ 得方差缩减的高斯律，恰好横跨两类，故不能按名字归类 —— 交叉指数与中间律形状未定，信心中。
14. 抛物型且属应用方向，PROBLEM.md 已明确指示解耦工具用不上 —— **这个候选降级**。

3 被降级方向（一行清单）

1 简单随机游走/扩散极限；2 Lévy 飞行/稳定过程（分数阶热方程）；3 图/格点游走的热流；9 SSEP–KPZ–TASEP 密度涨落 SPDE；11 抛物 Anderson 模型/RWRE；14 Navier–Stokes/血流 CFD；另加两类 “极限对象”：第 10 行的 WKE 极限方程与 Wigner/辐射输运（Boltzmann）极限；条件性失效（非全降级）：第 8 行的 Anderson 局域化区（$\sigma=0$）。

4 验证状态与可信度声明

本项目运行 2 小时 12 分（08:57–11:09 UTC），12 次 `fact_submit`，`fact_graph` 为空、0 条事实落盘：8 次判 `wrong`（含两条主定理——格点 Schrödinger 传播子 $t^{-d/3}$ 尖锐衰减、对称 Markov 跳跃正性刚性引理；验证器认为主体基本成立、缺陷可修复并给了修复提示），2 次判 `correct` 的是与课题无关的自检探针 $x^2\geq 0$（诊断 504 超时所投），余 2 次在验证中被中断无判定；worker 已于 19:07 由操作者停止以控花费。故本报告表格、理由与判据全部来自 worker 的 global memory 结论（`status=unverified`），未经事实图验证；文献须自行核对后方可引用（§1 的 ✓/✓逐字/**!** 与注 1–3 为本次已核部分）。

[通信地址未提供]
Email address: [电子邮箱未提供]